Corrigé — Examen national 2004, session de rattrapage

2BAC — 2e année du baccalauréat | Durée : 3 heures (coefficient 7)

Suivez-moi : **Instagram** prof.maths01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **TikTok** @mathphysique01

Remarque — Sciences expérimentales — mathématiques

Corrigé rédigé par Prof Wihi Mohamed. Le sujet officiel est disponible séparément sur le site.

Exercice 1 (2,5 points) — suite numérique

$u_0 = 1$ et $u_{n+1} = \dfrac{u_n^3}{3u_n^2 + 1}$.

Méthode — Questions 1 et 2

1. a) Récurrence : $u_0 > 0$; si $u_n > 0$, numérateur et dénominateur sont positifs, donc $u_{n+1} > 0$.

b) $\dfrac{u_{n+1}}{u_n} = \dfrac{u_n^2}{3u_n^2 + 1} < 1$: la suite est décroissante. c) Décroissante et minorée par 0, elle converge.

2. a) $u_{n+1} = u_n \times \dfrac{u_n^2}{3u_n^2 + 1}$ et $\dfrac{u_n^2}{3u_n^2 + 1} < \dfrac{u_n^2}{3u_n^2} = \dfrac{1}{3}$, donc $u_{n+1} < \dfrac{1}{3}u_n$.

b) Par récurrence, $u_n \leq \left(\dfrac{1}{3}\right)^n$ pour tout n (avec inégalité stricte dès $n \geq 1$). Comme $0 < u_n \leq \left(\dfrac{1}{3}\right)^n \to 0$: $\lim u_n = 0$.

Exercice 2 (3,5 points) — géométrie dans l'espace

$A(1;2;-2)$, $B(0;3;-3)$, $C(1;1;-2)$, $(\mathcal{P}) : x + y - 3 = 0$ et $\Omega(0;1;-1)$.

Méthode — Question 1

a) $d(\Omega, \mathcal{P}) = \dfrac{|0 + 1 - 3|}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}$.

b) La sphère de centre Ω tangente à $(\mathcal{P})$ a pour rayon $\sqrt{2}$: $x^2 + (y-1)^2 + (z+1)^2 = 2$, soit $x^2 + y^2 + z^2 - 2y + 2z = 0$.

Méthode — Question 2

a) $\overrightarrow{AB}(-1;1;-1)$ et $\overrightarrow{AC}(0;-1;0)$: $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} = (-1;0;1) \neq \vec{0}$, donc A, B, C ne sont pas alignés.

b) (ABC) a pour vecteur normal $(-1;0;1)$: $-x + z + d = 0$ avec A : $d = 3$, soit $x - z - 3 = 0$.

Méthode — Question 3

a) $d(\Omega,(ABC))=\dfrac{|0+1-3|}{\sqrt{2}}=\sqrt{2}$: le plan (ABC) est tangent à $(\mathcal{S})$.

b) $\Omega C=\sqrt{1+0+1}=\sqrt{2}$ et $C\in(ABC)$: C est le point de contact.

Exercice 3 (3 points) — nombres complexes

Méthode — Question 1

$(E):2z^2-2iz-1=0$: $\Delta=(-2i)^2+8=4$, $z=\dfrac{2i\pm 2}{4}$. Donc
$z_1=\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{2}i=\dfrac{\sqrt{2}}{2}\left(\cos\dfrac{\pi}{4}+i\sin\dfrac{\pi}{4}\right)$ et $z_2=-\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{2}i=\dfrac{\sqrt{2}}{2}\left(\cos\dfrac{3\pi}{4}+i\sin\dfrac{3\pi}{4}\right)$.

Méthode — Question 2

a) $\dfrac{a-s}{b-s}=\dfrac{\frac{1}{2}-\frac{1}{2}i}{-\frac{1}{2}-\frac{1}{2}i}=-\dfrac{1-i}{1+i}=-\dfrac{(1-i)^2}{2}=i=\cos\dfrac{\pi}{2}+i\sin\dfrac{\pi}{2}$.

b) $SA=SB$ et $\left(\overrightarrow{SB},\overrightarrow{SA}\right)\equiv\dfrac{\pi}{2}\ [2\pi]$: SAB est rectangle et isocèle en S.

c) $a+b=i=s$, donc $\overrightarrow{OS}=\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}$: $OASB$ est un parallélogramme ; $OA=OB=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$ et $\dfrac{a}{b}=-i$ donne $(OA)\perp(OB)$: c'est un carré.

Exercice 4 (3 points) — probabilités

$\mathcal{U}_1$: 2 jetons « 1 » et 4 jetons « 2 ». $\mathcal{U}_2$: 3 boules rouges et 4 vertes.

Méthode — Question 1

$p(A)=\dfrac{2}{6}=\dfrac{1}{3}$ et $p(B)=\dfrac{4}{6}=\dfrac{2}{3}$.

Méthode — Question 2

Si le jeton porte 1, on tire une boule de $\mathcal{U}_2$; s'il porte 2, on en tire deux simultanément ($\binom{7}{2}=21$ tirages).

a) $p(E_2)=\dfrac{2}{3}\times\dfrac{\binom{3}{2}}{21}=\dfrac{2}{3}\times\dfrac{3}{21}=\dfrac{2}{21}$ et

$$p(E_1)=\frac{1}{3}\times\frac{3}{7}+\frac{2}{3}\times\frac{3\times 4}{21}=\frac{3}{21}+\frac{8}{21}=\frac{11}{21}.$$

b) $p_{E_1}(A)=\dfrac{p(A\cap E_1)}{p(E_1)}=\dfrac{\frac{3}{21}}{\frac{11}{21}}=\dfrac{3}{11}$.

Exercice 5 (8 points) — fonction logarithme et intégrale

$f(x)=\ln\left(x^2-2x+2\right)$.

Méthode — Questions 1 à 3

1. $x^2-2x+2=(x-1)^2+1\geq 1>0$: f est définie sur $\mathbb{R}$, et $\lim\limits_{\pm\infty} f=+\infty$.

2. $f(2-x)=\ln\left((1-x)^2+1\right)=f(x)$: la droite $x=1$ est axe de symétrie de $(\mathcal{C})$.

3. a) Pour $x\geq 1$: $x^2-2x+2=x^2\left(1-\dfrac{2}{x}+\dfrac{2}{x^2}\right)$, d'où $f(x)=2\ln x+\ln\left(1-\dfrac{2}{x}+\dfrac{2}{x^2}\right)$.

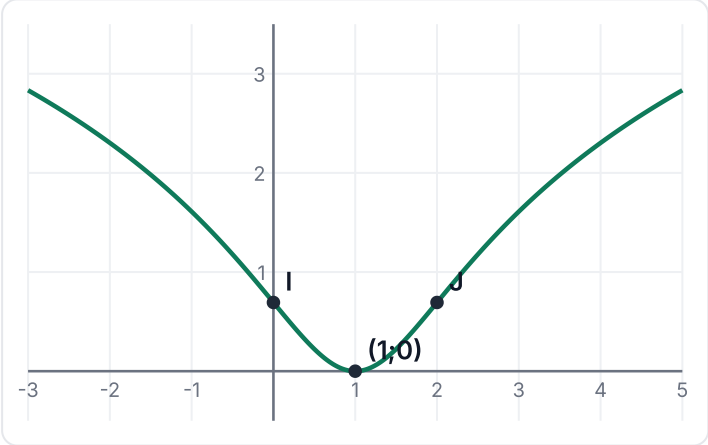
b) $\dfrac{f(x)}{x}=2\dfrac{\ln x}{x}+\dfrac{1}{x}\ln\left(1-\dfrac{2}{x}+\dfrac{2}{x^2}\right)\to 0$: branche parabolique de direction l'axe des abscisses.

Méthode — Questions 4 et 5

4. $f'(x)=\dfrac{2x-2}{(x-1)^2+1}=\dfrac{2(x-1)}{(x-1)^2+1}$: f décroît sur $]-\infty;1]$, croît sur $[1;+\infty[$, minimum $f(1)=0$.

5. $f''(x)=\dfrac{2\left[(x-1)^2+1\right]-4(x-1)^2}{\left[(x-1)^2+1\right]^2}=\dfrac{2-2(x-1)^2}{\left[(x-1)^2+1\right]^2}=\dfrac{2x(2-x)}{\left[(x-1)^2+1\right]^2}$.

$(\mathcal{C})$ est convexe sur $[0;2]$, concave sur $]-\infty;0]$ et sur $[2;+\infty[$; points d'inflexion $(0;\ln 2)$ et $(2;\ln 2)$.



$(\mathcal{C})$: axe de symétrie $x=1$, points d'inflexion $I(0;\ln 2)$ et $J(2;\ln 2)$.

Méthode — Question 7

a) h (restriction à $[1;+\infty[$) est continue et strictement croissante : bijection de $[1;+\infty[$ sur $J=[0;+\infty[$.

b) $y=\ln\left((x-1)^2+1\right)\iff(x-1)^2=e^y-1\iff x=1+\sqrt{e^y-1}$ (car $x\geq 1$). Donc $h^{-1}(y)=1+\sqrt{e^y-1}$.

Méthode — Question 8

a) Avec $t = x - 1$: $\displaystyle\int_0^1 f(x)\,dx = \int_{-1}^0 \ln\left(1+t^2\right)\,dt.$

b) Par parties ($u = \ln(1+t^2)$, $v' = 1$) :

$$\int_{-1}^0 \ln\left(1+t^2\right)\,dt = \Big[t\ln\left(1+t^2\right)\Big]_{-1}^0 - \int_{-1}^0 \frac{2t^2}{1+t^2}dt = \ln 2 - 2\int_{-1}^0 \frac{t^2}{1+t^2}dt.$$

c) $\dfrac{t^2}{1+t^2} = 1 - \dfrac{1}{1+t^2}$ et une primitive de $\dfrac{1}{1+t^2}$ est $\arctan t$:
$\displaystyle\int_{-1}^0 \frac{t^2}{1+t^2}dt = 1 - \Big[\arctan t\Big]_{-1}^0 = 1 - \frac{\pi}{4}.$

d) $f \geq 0$: l'aire du domaine limité par $(\mathcal{C})$, l'axe des abscisses et les droites $x = 0$ et $x = 1$ (soit $t = -1$ et $t = 0$) vaut

$$\ln 2 - 2\left(1 - \frac{\pi}{4}\right) = \ln 2 - 2 + \frac{\pi}{2} \approx 0{,}26 \text{ u.a.}$$